MILANO POLITECNICO

Algebra Lineare e Geometria - Anno 2024-2025

Sezione [NAV-RIT] - docente P. Gumenyuk

Prova teorica (**Parte C**) – ESAME COMPLETO il **15/01/2024**

DURATA **40 MINUTI**
5 domande

COGNOME _____

NOME _____

MATRICOLA _____

commenti del docente:

DEFINIZIONE 1

DEFINIZIONE 2

ENUNCIATO e DIMOSTRAZIONE

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

PUNTEGGIO (di 26):

DOMANDA 1: Si dia la definizione di **(in)dipendenza lineare**

RISPOSTA:

DOMANDA 2: Si dia la definizione di **matrice ortogonale**
RISPOSTA:

DOMANDA 3: Si enunci e dimostri il **teorema sulla formula di Grassmann**
ENUNCIATO del teorema:

DIMOSTRAZIONE del teorema sulla formula di Grassmann:

DOMANDA 4: Si dia un esempio di una mappa lineare suriettiva ma non biiettiva.

NB. La risposta deve essere opportunamente giustificata: in aggiunto alla formula esplicita della mappa, serve di dimostrare che questa mappa abbia le proprietà richieste (suriettività e non-biiettività)

RISPOSTA:

DOMANDA 5: Si dia un esempio di una forma quadratica in $\mathbb{R}^2$ non-nulla e semidefinita positiva ma non definita.

NB. La risposta deve essere opportunamente giustificata: in aggiunto alla formula esplicita della forma quadratica, serve di dimostrare che questa forma quadratica abbia la proprietà richiesta.

RISPOSTA: